Curvas paramétricas

Ecuaciones paramétricas y las derivadas

Semana 13 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Describir curvas mediante **ecuaciones paramétricas**; reconocer su orientación.
2. **Eliminar el parámetro** para obtener la ecuación cartesiana.
3. Calcular $\dfrac{dy}{dx}$ y $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ para curvas paramétricas.
4. Hallar rectas tangentes, tangentes horizontales y verticales.

Competencia 4 del sílabo: Evalúa la aproximación con polinomios de Taylor y la utilidad de otros sistemas de referencia.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:35	Ecuaciones paramétricas: ejemplos, orientación, eliminación del parámetro
0:35 – 1:10	Derivada $\frac{dy}{dx}$; recta tangente
1:10 – 1:30	Tangentes horizontales y verticales
1:30 – 1:45	Segunda derivada y concavidad
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea ecuaciones paramétricas y la fórmula de dy/dx.
2. Elimine el parámetro en $x = 2\cos t$, $y = 3\,\mathrm{sen}\, t$.
3. Pregunta guía: ¿qué información agrega el parámetro frente a la ecuación cartesiana?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba dy/dx en términos de dx/dt y dy/dt.
2. ¿Qué curva describe $x = \cos t$, $y = \mathrm{sen}\, t$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

Curvas paramétricas

Definición

Una **curva paramétrica** es el conjunto de puntos

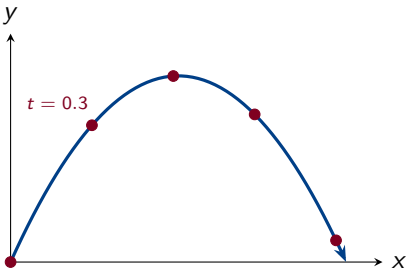
$$C = \{(x(t), y(t)) : \ t \in I\},$$

donde $x = f(t)$, $y = g(t)$ son funciones del **parámetro** t. El sentido en que crece t da la **orientación**.

Ejemplo 1: trayectoria de un proyectil

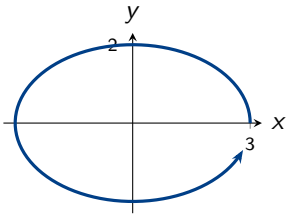
$x = v_0 \cos\alpha\, t, \quad y = v_0 \operatorname{sen}\alpha\, t - \frac{g}{2} t^2$.
t es el tiempo: la curva dice **dónde** y **cuándo**.

Ventaja: describen curvas que no son gráficas de funciones (circunferencias, lazos) y movimientos.

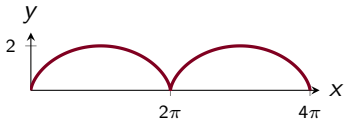


Puntos cada 0.3 s: la partícula frena al subir y acelera al bajar.

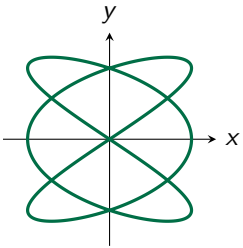
Ejemplos clásicos



Elipse: $x = 3\cos t$, $y = 2\operatorname{sen} t$.
$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.



Cicloide: $x = t - \operatorname{sen} t$,
$y = 1 - \cos t$ (punto de una rueda).



Lissajous: $x = \operatorname{sen} 3t$, $y = \operatorname{sen} 2t$
(osciloscopio).

Ejemplo 2: misma curva, distinta parametrización

$(\cos t, \operatorname{sen} t)$, $t \in [0, 2\pi]$ y $(\cos 2t, \operatorname{sen} 2t)$, $t \in [0, \pi]$ describen la misma circunferencia, pero la segunda se recorre el doble de rápido. Con $(\operatorname{sen} t, \cos t)$ se recorre en sentido **horario**.

Eliminación del parámetro

Ejemplo 3

$x = t^2 - 2t$, $y = t + 1$: $t = y - 1$, $x = (y-1)^2 - 2(y-1) = y^2 - 4y + 3$. Parábola horizontal.

Ejemplo 4: identidades trigonométricas

$x = 1 + 2\cos t$, $y = -1 + 2\operatorname{sen} t$: $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$. Circunferencia de centro $(1, -1)$ y radio 2.

Ejemplo 5: proyectil

$t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha} \Rightarrow y = x\tan\alpha - \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2$: una parábola.

Observación

Al eliminar el parámetro se pierde la información temporal y, a veces, la porción de curva recorrida: $x = \operatorname{sen}^2 t$, $y = \cos^2 t$ da el *segmento* $x + y = 1$, $0 \le x \le 1$, no toda la recta.

Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

La derivada $\frac{dy}{dx}$

Teorema

Si $x = f(t)$, $y = g(t)$ son derivables y $f'(t) \neq 0$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{g'(t)}{f'(t)}.$$

Justificación. Si cerca de t_0 podemos escribir $y = F(x)$, por la cadena $\frac{dy}{dt} = F'(x)\frac{dx}{dt}$; despejamos $F'(x)$. (Si $f'(t_0) \neq 0$, f es monótona cerca de t_0 y tiene inversa: así existe tal F.)

Ejemplo 6

$x = t^2$, $y = t^3 - 3t$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3t^2 - 3}{2t}$. En $t = 2$: punto $(4, 2)$, pendiente $\frac{9}{4}$. Tangente: $y - 2 = \frac{9}{4}(x - 4)$.

Interpretación: el vector velocidad

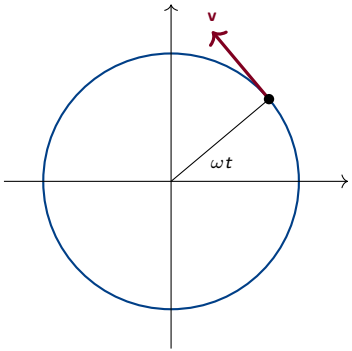
Si $(x(t), y(t))$ es la posición de una partícula, el **vector velocidad** es

$$\mathbf{v}(t) = \big(x'(t),\, y'(t)\big),$$

tangente a la trayectoria. Su pendiente es $\frac{y'}{x'} = \frac{dy}{dx}$ y su **rapidez** es $\sqrt{x'^2 + y'^2}$.

Ejemplo 7

Circunferencia $x = R\cos\omega t$, $y = R\operatorname{sen}\omega t$: $\mathbf{v} = (-R\omega\operatorname{sen}\omega t,\ R\omega\cos\omega t)$, rapidez $R\omega$ (constante), perpendicular al radio. $\frac{dy}{dx} = -\operatorname{ctg}\omega t = -\frac{x}{y}$.



Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

Tangentes horizontales y verticales

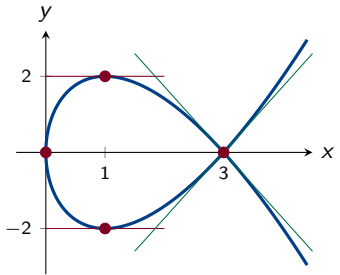
Criterio

- **Horizontal**: $\dfrac{dy}{dt} = 0$ y $\dfrac{dx}{dt} \neq 0$.
- **Vertical**: $\dfrac{dx}{dt} = 0$ y $\dfrac{dy}{dt} \neq 0$.
- Si ambas se anulan, analizar con límites (puede haber una **cúspide**).

Ejemplo 8

$x = t^2$, $y = t^3 - 3t$:

- Horizontal: $3t^2 - 3 = 0$, $t = \pm 1$: puntos $(1, \mp 2)$.
- Vertical: $2t = 0$, $t = 0$: punto $(0, 0)$.
- La curva pasa **dos veces** por $(3, 0)$ ($t = \pm\sqrt{3}$), con pendientes $\pm\sqrt{3}$: dos tangentes distintas.



Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

La segunda derivada

Teorema

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}.$$

¡Cuidado! $\dfrac{d^2y}{dx^2} \neq \dfrac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$.

Ejemplo 9

$x = t^2$, $y = t^3 - 3t$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3}{2}t - \dfrac{3}{2t}$, $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right) = \dfrac{3}{2} + \dfrac{3}{2t^2}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{3}{2} + \frac{3}{2t^2}}{2t} = \frac{3(t^2+1)}{4t^3}.$$

Cóncava hacia arriba si $t > 0$ (rama inferior derecha recorrida hacia arriba) y hacia abajo si $t < 0$.

Actividad colaborativa: El proyectil

Actividad en clase (ABP con simulación)

Un proyectil sale a 30 m/s con ángulo α: $x = 30\cos\alpha\, t$, $y = 30\,\mathrm{sen}\,\alpha\, t - 4.9t^2$. Para $\alpha = 45^\circ$: elimine el parámetro, halle altura máxima y alcance, y el ángulo de llegada con dy/dx. En GeoGebra varíe α y **conjeture** qué ángulo maximiza el alcance.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Cálculos, simulación y conjetura justificada.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Ecuaciones paramétricas
2. Derivadas
3. Tangentes horizontales y verticales
4. Segunda derivada
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Esboce, indique la orientación y elimine el parámetro: (a) $x = 2t - 1$, $y = t^2$; (b) $x = e^t$, $y = e^{-2t}$; (c) $x = \sec t$, $y = \tan t$; (d) $x = \cos^3 t$, $y = \operatorname{sen}^3 t$.
2. Halle la recta tangente: (a) $x = t^3 + 1$, $y = t^2 - t$ en $t = 1$; (b) $x = e^t \cos t$, $y = e^t \operatorname{sen} t$ en $t = 0$.
3. Halle los puntos con tangente horizontal y vertical de: (a) $x = t^3 - 3t$, $y = t^2$; (b) $x = \cos t$, $y = \operatorname{sen} 2t$.
4. Halle $\frac{d^2y}{dx^2}$ y estudie la concavidad: (a) $x = t - t^2$, $y = t - t^3$; (b) $x = 2\cos t$, $y = 3\operatorname{sen} t$.
5. Un proyectil sale con $v_0 = 30$ m/s y $\alpha = 60^\circ$ ($g = 9.8$). Halle la altura máxima, el alcance y el ángulo de impacto.
6. Muestre que $x = a\cosh t$, $y = b\operatorname{senh} t$ parametriza una rama de la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.
7. Pruebe que la tangente a la cicloide en cada punto pasa por el punto más alto de la rueda en ese instante.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué ventajas tiene la forma paramétrica frente a la cartesiana en este problema?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el alcance máximo del proyectil. Compruebe la conjetura con la simulación y con cálculo.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Curva paramétrica: $x = f(t)$, $y = g(t)$; orientación según t. Eliminar t da la ecuación cartesiana (con cuidado).
- $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y'(t)}{x'(t)}$; $\mathbf{v} = (x', y')$ es tangente a la curva.
- Horizontal: $y' = 0$, $x' \neq 0$. Vertical: $x' = 0$, $y' \neq 0$. Ambas nulas: analizar.
- $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{\frac{d}{dt}(dy/dx)}{dx/dt}$.

Próxima sesión: más ejemplos de curvas paramétricas (cicloide, cúspides, lazos, Lissajous).

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 13: PD8)

Cobertura: semana 13. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.